

Übungsblatt 7 – VC Logik

1. (2 Punkte) Benutzen Sie Vorwärtsverkettung um zu entscheiden, ob KB_1 erfüllbar ist.

$$KB_1: \quad (P \vee S) \wedge (\neg P \vee \neg S) \wedge (\neg S \vee A) \wedge (\neg A \vee P) \wedge P \wedge S$$

Hinweis: KB_1 ist keine Horn Formel! Sie müssen daher zuerst eine „Horn-Variante“ von KB_1 finden.

2. (2 Punkte) Entscheiden Sie mittels Vorwärtsverkettung, ob H aus folgender Wissensbasis KB_2 folgt.

KB_2 :

$$\begin{array}{ll} A \wedge B \rightarrow K & A \wedge B \wedge C \rightarrow M \\ C \wedge M \rightarrow D & F \wedge M \rightarrow H \\ K \wedge D \wedge L \rightarrow E & L \wedge G \rightarrow F \\ A \wedge B \rightarrow L & L \wedge M \rightarrow G \\ A \wedge B \wedge C & \end{array}$$

3. (3 Punkte) Entscheiden Sie mittels Rückwärtsverkettung, ob H aus folgender Wissensbasis KB_3 folgt. KB_3 :

$$\begin{array}{ll} (H \wedge C) \vee (F \wedge A) \rightarrow M & A \wedge B \wedge C \\ B \wedge M \rightarrow J & \neg J \rightarrow \neg L \\ \neg B \vee \neg Y \vee L & L \wedge G \rightarrow F \\ \neg(B \wedge C \wedge \neg G) & \neg G \vee N \\ A \wedge J \rightarrow H & N \wedge F \rightarrow H \\ C \wedge N \rightarrow M & \end{array}$$